

吉林大学

DB2 实验报告

班级：计科 4 班

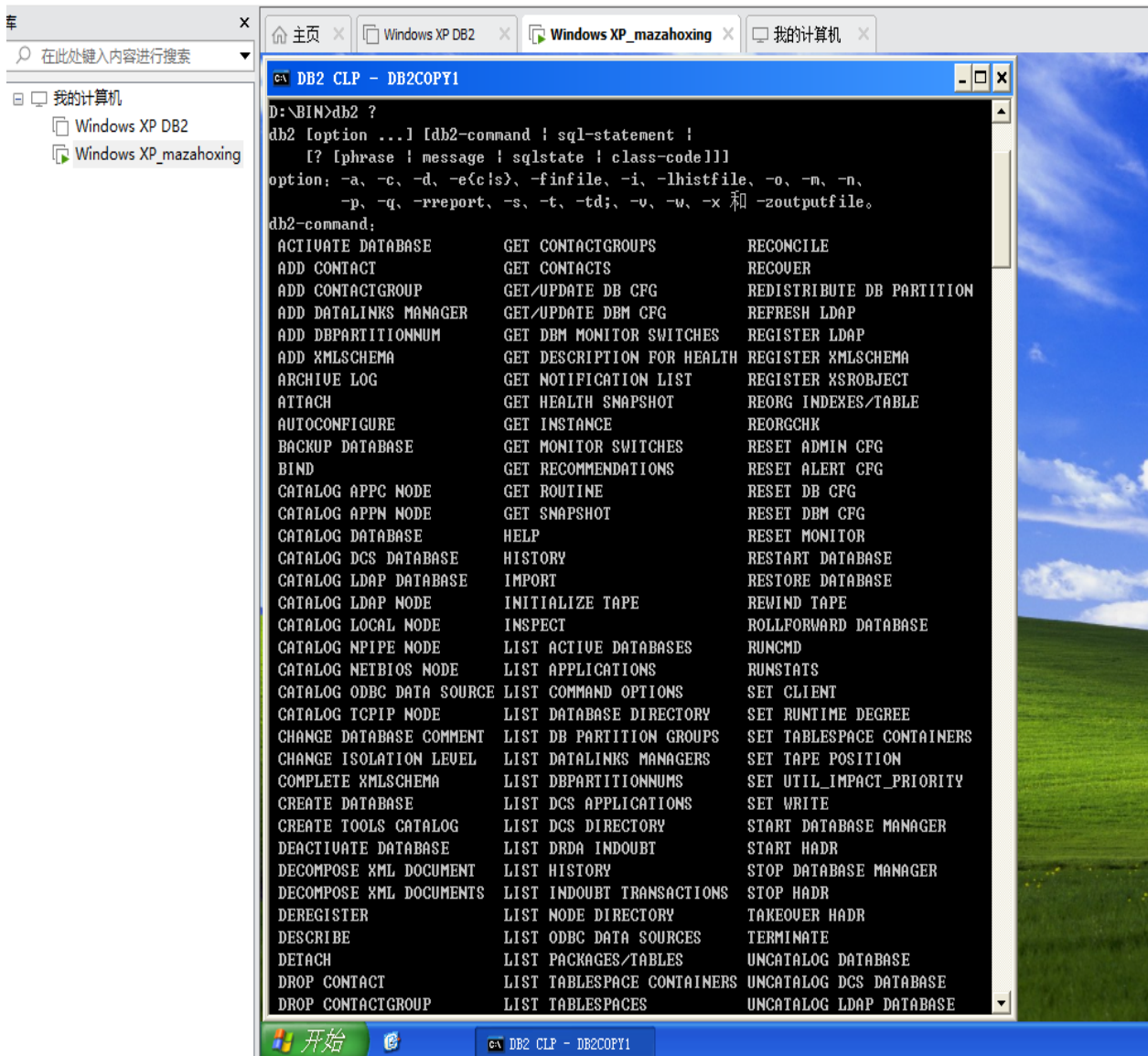
姓名：马兆星

学号：21230415

姓名	马兆星	学号	21230415
实验项目	1. DB2 customization		
实验性质	☐ 演示性实验 ☐ 验证性实验 ☒ 操作性实验 ☐ 综合性实验		
实验地点	计楼 A210	机器编号	
指导教师	康辉	实验时间	2025 年 9 月 21 日 8 时 00 分
一、实验综述 1. 实验目的及要求 This exercise will let you explore the CLP and DB2 GUIs, making you familiar with them using the DB2 default instance - DB2 - and the SAMPLE database. At the end of the lab, students should be able to: • Use the CLP • Use the different GUIs • Know the possibilities of the CLP and the GUIs 2. 实验设备、软件 PC, windows XP Professional, DB2 9 Express-c 二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析） Section 1 - Exploring the CLP usage 1. If using a Windows system, and you are not already logged on, log on now using the DB2 Administrator name. Use your Windows username and Windows password.			



2. First, try to get general information about commands that can be used in the CLP.
Show your work below by printing screen.



3. Now examine what can be done with the get command.

Show your work below by printing screen.

```
GET ADMIN CONFIGURATION [FOR NODE node-name [USER username USING password]]

GET ALERT CONFIGURATION FOR <<CONTAINERS : DATABASE MANAGER : DATABASES :
TABLESPACES> [DEFAULT] : <CONTAINER container-name FOR tbspace-name :
DATABASE : TABLESPACE tbspace-name> ON database_alias>
[USING health-indicator-name [ <,health-indicator-name> ... ]]

GET AUTHORIZATIONS

GET CLI CONFIGURATION [AT GLOBAL LEVEL] [FOR SECTION section-name]

GET CONNECTION STATE

GET CONTACTGROUP contact-group-name

GET CONTACTGROUPS

GET CONTACTS

GET DATABASE CONFIGURATION [FOR database-alias] [SHOW DETAIL]

GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION [SHOW DETAIL]

GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number : GLOBAL]

GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR shortname

GET <HEALTH NOTIFICATION CONTACT : NOTIFICATION> LIST

GET HEALTH SNAPSHOT FOR <DATABASE MANAGER : ALL DATABASES :
<ALL : DATABASE : TABLESPACES> ON database-alias>
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number : GLOBAL] [SHOW DETAIL]
[WITH FULL COLLECTION]

GET INSTANCE

GET MONITOR SWITCHES
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number : GLOBAL]

GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR shortname
[FOR <DBM : TABLESPACE tablespace-name ON database-alias
: CONTAINER container-name FOR TABLESPACE tablespace-name ON database-alias
: DATABASE ON database-alias> [AT DBPARTITIONNUM db-partition-number : GLOBAL]]

GET ROUTINE INTO filename FROM [SPECIFIC] PROCEDURE routine-name [HIDE BODY]

GET SNAPSHOT FOR <DATABASE MANAGER : ALL IDCs DATABASES :
ALL IDCs APPLICATIONS : ALL BUFFERPOOLS : IDCs APPLICATION
<APPLID appl-id : AGENTID appl-handle> : FCM FOR ALL DBPARTITIONNUMS :
LOCKS FOR APPLICATION <APPLID appl-id : AGENTID appl-handle> :
<ALL : IDCs DATABASE : IDCs APPLICATIONS : TABLES :
TABLESPACES : LOCKS : BUFFERPOOLS : DYNAMIC SQL [write to file]
ON database-alias> [AT DBPARTITIONNUM db-partition-number : GLOBAL]
```

注意：从操作系统提示符处，给命令加上“db2”前缀。
特殊字符可能需要转义序列（\），例如：
db2 \? change database
db2 ? change database xxx comment with \"text\"

4. Next let's assume you receive an SQLSTATE=08003. How you can determine what this sqlstate means? Execute the correct command and explain the meaning.

```
SQLSTATE 08003: 连接不存在。
```

5. Next let's examine the options set for your CLP session. Issue the correct command and determine which options are set to on.

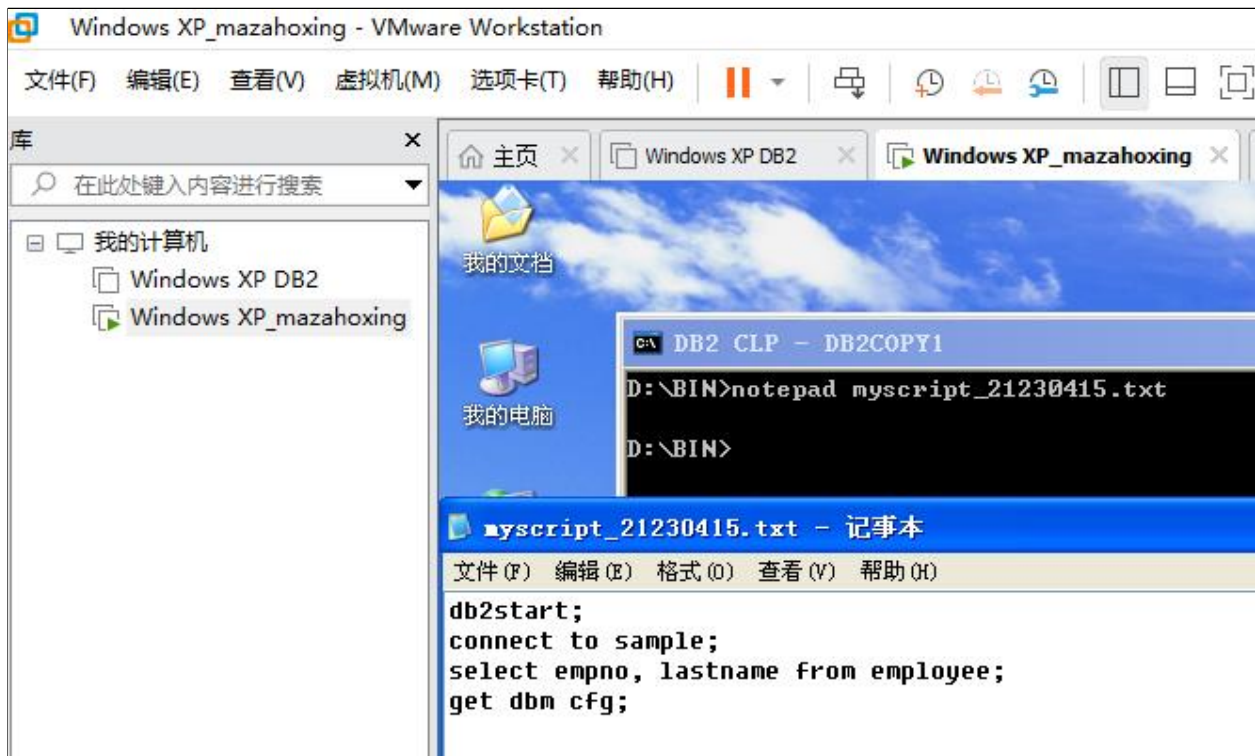
```
db2 [option ...] [db2-command | sql-statement |  
[? [phrase | message | sqlstate | class-code]]]  
option: -a, -c, -d, -e{c|s}, -finfile, -i, -lhistfile, -m, -n, -o,  
-p, -q, -rreport, -s, -t, -td;, -v, -w, -x 和 -zoutfile。
```

选项	描述	缺省设置
-a	显示 SQLCA	OFF
-c	自动落实	ON
-d	检索并显示 XML 声明	OFF
-e	显示 SQLCODE/SQLSTATE	OFF
-f	读取输入文件	OFF
-i	显示 XML 数据并带有缩进	OFF
-l	将命令记录到历史记录文件中	OFF
-m	显示受影响的行数	OFF
-n	除去换行字符	OFF
-o	显示输出	ON
-p	显示 db2 交互式提示符	ON
-q	保留空格和换行符	OFF
-r	将输出报告保存到文件	OFF
-s	在命令出错时停止执行	OFF
-t	设置语句终止字符	OFF
-v	回传当前命令	OFF
-w	显示 FETCH/SELECT 警告消息	ON
-x	不打印列标题	OFF
-z	将所有输出保存到输出文件	OFF

注意:
使用 DB2OPTIONS 环境变量定制选项缺省值。
紧跟选项字母后的减号 (-) 使该选项关闭。
使用 UPDATE COMMAND OPTIONS 更改选项设置 (以交互方式或文件输入方式)。

6. Next let's create a script with the name myscript, which connects to the sample database, selects the columns empno and lastname from the table employee and lists the database manager configuration.

Show your work below by printing screen.



7. Now execute the created script using your CLP session and echo the current command.

Show your work below by printing screen.

DB2 CLP - DB2COPY1

```
D:\BIN>notepad myscript_21230415.txt

D:\BIN>db2 -tvf myscript_21230415.txt
db2start
SQL026N 数据库管理器已活动。

connect to sample

数据库连接信息

数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
SQL 授权标识          = STUDENT
本地数据库别名        = SAMPLE

select empno, lastname from employee
SQL0204N "STUDENT.EMPLOYEE" 是一个未定义的名称。  SQLSTATE=42704

get dbm cfg

数据库管理器配置

节点类型              = 带有本地客户机和远程
客户机的企业服务器版

数据库管理器配置发行版级别          = 0x0d00

最大打开文件数          <MAXTOTFILOP> = 16000
CPU 速度 (毫秒/指令)    <CPUSPEED> = 7.478784e-008
通信带宽 (MB/秒)       <COMM_BANDWIDTH> = 1.0000000e+002

最大并发活动数据库数    <NUMDB> = 8
联合数据库系统支持      <FEDERATED> = NO
事务处理器监视器名      <TP_MON_NAME> =

缺省对方付费帐户        <DFT_ACCOUNT_STR> =

Java Development Kit 安装路径 (JDK_PATH)          = D:\java\jdk

诊断错误捕获级别        <DIAGLEVEL> = 3
通知级别                 <NOTIFYLEVEL> = 3
诊断数据目录路径        <DIAGPATH> =
轮转 db2diag 和通知日志的大小 (MB)               <DIAGSIZE> = 0

缺省数据库监视开关

缓冲池                  <DFT_MON_BUFPOOL> = OFF
锁定                    <DFT_MON_LOCK> = OFF
排序                    <DFT_MON_SORT> = OFF
语句                    <DFT_MON_STMT> = OFF
表                      <DFT_MON_TABLE> = OFF
时间戳记                <DFT_MON_TIMESTAMP> = ON
工作单元                <DFT_MON_UOW> = OFF
监视实例和数据库的运行状况 <HEALTH_MON> = ON
```


客户机用户标识-密码插件
 客户机 Kerberos 插件
 组插件
 本地授权的 GSS 插件
 服务器插件方式
 GSS 插件的服务器列表
 服务器用户标识-密码插件
 服务器连接认证
 集群管理器

<CLNT_PW_PLUGIN> =
 <CLNT_KRB_PLUGIN> = IBMkrb5
 <GROUP_PLUGIN> =
 <LOCAL_GSSPLUGIN> =
 <SRU_PLUGIN_MODE> = UNFENCED
 <SRUCON_GSSPLUGIN_LIST> =
 <SRUCON_PW_PLUGIN> =
 <SRUCON_AUTH> = NOT_SPECIFIED
 <CLUSTER_MGR> =

数据库管理器认证
 备用认证
 没有权限就允许编目
 信赖所有客户机
 可信的客户机认证
 绕过联合认证

<AUTHENTICATION> = SERVER
 <ALTERNATE_AUTH_ENC> = NOT_SPECIFIED
 <CATALOG_NOAUTH> = NO
 <TRUST_ALLCLNTS> = YES
 <TRUST_CLNTAUTH> = CLIENT
 <FED_NOAUTH> = NO

缺省数据库路径

<DFTDBPATH> = E:

数据库监视器堆大小 (4KB)
 “Java 虚拟机”堆大小 (4KB)
 审计缓冲区大小 (4KB)
 实例共享内存 (4KB) 的大小
 备份缓冲区缺省大小 (4KB)
 复原缓冲区缺省大小 (4KB)

<MON_HEAP_SZ> = AUTOMATIC<66>
 <JAVA_HEAP_SZ> = 2048
 <AUDIT_BUF_SZ> = 0
 <INSTANCE_MEMORY> = AUTOMATIC<617417>
 <BACKBUFSZ> = 1024
 <RESTBUFSZ> = 1024

代理程序的堆栈大小
 最小已落实专用内存 (4KB)
 专用内存阈值 (4KB)

<AGENT_STACK_SZ> = 16
 <MIN_PRIV_MEM> = 32
 <PRIV_MEM_THRESH> = 200000

排序堆阈值 (4KB)

<SHEAPTHRES> = 0

目录高速缓存支持

<DIR_CACHE> = YES

应用程序支持层堆大小 (4KB)
 最大请求者 I/O 块大小 (以字节计)
 查询堆大小 (4KB)

<ASLHEAPSZ> = 15
 <RQRIOBLK> = 32767
 <QUERY_HEAP_SZ> = 1000

已调速实用程序对工作负载的影响

<UTIL_IMPACT_LIM> = 10

代理程序的优先级
 代理程序池大小
 池中的初始代理程序数
 最大协调代理程序数
 最大客户机连接数

<AGENTPRI> = SYSTEM
 <NUM_POOLAGENTS> = AUTOMATIC<100>
 <NUM_INITAGENTS> = 0
 <MAX_COORDAGENTS> = AUTOMATIC<200>
 <MAX_CONNECTIONS> = AUTOMATIC<MAX_COORDAGENTS>

ENTS)

保留受保护的进程
 合用受保护的进程的数目

<KEEPFENCED> = YES
 <FENCED_POOL> = AUTOMATIC<MAX_COORDAGENTS>

ENTS)

受保护的进程的初始数目

<NUM_INITFENCED> = 0

索引/重新创建时间和重做索引构建

<INDEXREC> = RESTART

事务管理器数据库名称
 事务再同步时间间隔 (秒)

<TM_DATABASE> = 1ST_CONN
 <RESYNC_INTERVAL> = 100

SPM 名称
 SPM 日志大小
 SPM 再同步代理程序限制
 SPM 日志路径

<SPM_NAME> = JLU_29E0
 <SPM_LOG_FILE_SZ> = 256
 <SPM_MAX_RESYNC> = 20
 <SPM_LOG_PATH> =

NetBIOS 工作站名

<NNAME> =

```

TCP/IP 服务名称          <SUCENAME> = db2c_DB2
发现方式                <DISCOVER> = SEARCH
发现服务器实例          <DISCOVER_INST> = ENABLE

SSL 服务器 keydb 文件    <SSL_SUR_KEYDB> =
SSL 服务器隐藏文件      <SSL_SUR_STASH> =
SSL 服务器证书标签      <SSL_SUR_LABEL> =
SSL 服务名称            <SSL_SUCENAME> =
SSL 密码规范            <SSL_CIPHERSPECS> =
SSL 版本                <SSL_VERSIONS> =
SSL 客户机 keydb 文件    <SSL_CLNT_KEYDB> =
SSL 客户机隐藏文件      <SSL_CLNT_STASH> =

最大查询并行度          <MAX_QUERYDEGREE> = ANY
启用分区内并行性        <INTRA_PARALLEL> = NO

每个查询的最大异步 TQ 数 <FEDERATED_ASYNC> = 0

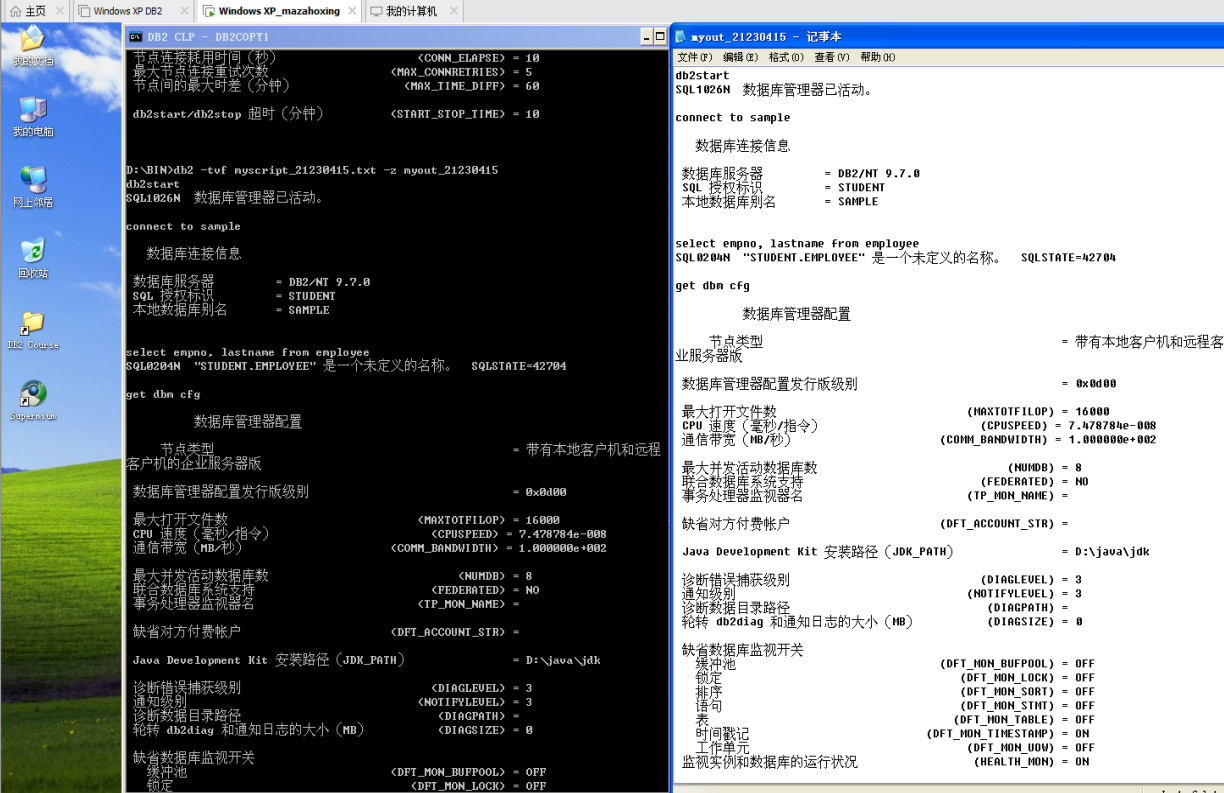
内部通信缓冲区数 (4KB) <PCM_NUM_BUFFERS> = AUTOMATIC(4096)
内部通信信道数          <PCM_NUM_CHANNELS> = AUTOMATIC(2048)
节点连接耗用时间 (秒)   <CONN_ELAPSE> = 10
最大节点连接重试次数    <MAX_CONNRETRIES> = 5
节点间的最大时差 (分钟) <MAX_TIME_DIFF> = 60

db2start/db2stop 超时 (分钟) <START_STOP_TIME> = 10

```

E:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>

7. As there is a lot of information returned from the select statement and the database manager configuration, it might be helpful to store the information in a file called myout to be able to examine it step by step. Execute the script again and save the output in a file named myout.



```

D:\BIN>db2 -tuf myscript_21230415.txt -z myout_21230415
db2start
SQL1026N 数据库管理器已活动。

connect to sample

数据库连接信息

数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
SQL 授权标识          = STUDENT
本地数据库别名        = SAMPLE

select empno, lastname from employee
SQL0204N "STUDENT.EMPLOYEE" 是一个未定义的名称。  SQLSTATE=42704

get dbn cfg

数据库管理器配置

节点类型              = 带有本地客户机和远程客
客户机的企业服务器版

数据库管理器配置发行版级别          = 0x0d00

最大打开文件数          <MAXTOTALOP> = 16000
CPU 速度 (毫秒/指令)    <CPUSPEED> = 7.478784e-008
通信带宽 (MB/秒)       <COMM_BANDWIDTH> = 1.000000e+002

最大并发活动数据库数    <NUMDB> = 8
联合数据库系统支持      <FEDERATED> = NO
事务处理器监视器名      <TP_MON_NAME> =

缺省对方付费帐户        <DFT_ACCOUNT_STR> =

Java Development Kit 安装路径 (JDK_PATH) = D:\java\jdk

诊断错误捕获级别        <DIAGLEVEL> = 3
通知级别                <NOTIFYLEVEL> = 3
诊断数据目录路径        <DIAGPATH> =
轮转 db2diag 和通知日志的大小 (MB)    <DIAGSIZE> = 0

缺省数据库监视开关
缓冲池                  <DFT_MON_BUFFPOOL> = OFF
锁定                    <DFT_MON_LOCK> = OFF
排序                    <DFT_MON_SORT> = OFF
语句                    <DFT_MON_STMT> = OFF
表                      <DFT_MON_TABLE> = OFF
时间戳记                <DFT_MON_TIMESTAMP> = ON
工作单元                <DFT_MON_UOW> = OFF
监视实例和数据库的运行状况            <HEALTH_MON> = ON

```

Show your work below by printing screen.